For Qatar MoE Use Only

نمذج وناقش

محور تركيز التدريس يفكر الطلاب في طرائق لجمع، وتنظيم، وعرض البيانات النوعية المتعلقة بألوان القمصان. من شأن التفكير في فوائد الأنواع المختلفة لطرائق عرض البيانات تهيئة الطلاب لاختيار الطريقة الأفضل لعرض البيانات العددية، مثل التمثيل بالنقاط أو المدرجات التكرارية أو مخطط الصندوق وطرفيه.

قبل البدء بالحلّ طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: ما الأدوات التي يمكنك استعمالها لتسجيل وعرض البيانات التي تجمعها؟
[جدول الإشارات، التمثيل بالأعمدة، التمثيل الدائري.]

أثناء الحلّ مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: ما هي الأمور التي يجب أخذها في الحسبان عند اختيار طريقة عرض البيانات؟
[نوع البيانات (عددية/نوعية)، مدى البيانات، كيفية استعمال البيانات.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: اختر طريقة ثانية لعرض البيانات. ما هي إيجابيات وسلبيات طريقة العرض هذه مقارنة بالطريقة التي اخترتها في الجزء C؟
[يسهّل التمثيل الدائري رؤية التفضيلات في صورة نسبة مئوية من الكل، لكنه لا يبيّن الأعداد الدقيقة للقمصان من كل لون.]

بعد إنجاز الحلّ طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: إذا كنت تعمل في شركة أبحاث السوق هذه، ما القرارات التي كنت ستتخذها بناءً على البيانات المجمّعة؟
[أكثر من نصف الطلاب يرتدون قمصانًا سوداء، لذا كنت سأنصح الشركة بصنع قمصان سوداء أكثر من أي لون آخر.]

س: كيف قد يختلف خيارك لطريقة عرض البيانات إذا جمعت البيانات المتعلقة بأسعار القمصان؟
[بما أن البيانات المتعلقة بأسعار القمصان بيانات عددية، وليست نوعية، قد يكون مخطط الصندوق وطرفيه أو المدرج التكراري خيارًا أفضل لعرض البيانات.]

عادات التفكير استعمل مع **نمذج وناقش**

برّر منطقيًا ما المعلومات الأخرى التي يمكنك جمعها عن أنواع القمصان المختلفة التي يرتديها زملاؤك في الصف؟ كيف يمكنك تنظيم هذه البيانات؟

[يمكنك جمع بيانات عن أطوال أكمام القمصان التي يرتديها الطلاب. يمكنك فرز قمصان الطلاب إلى قمصان بأكمام طويلة، وقمصان بأكمام قصيرة، وقمصان من دون أكمام.]

كتاب الطالب، صفحة 91

5-1
تحليل تمثيل البيانات
Analyzing Data Displays

أستطيع... فهم البيانات وتنظيمها باستعمال التمثيل بالنقاط والمدرج التكراري ومخطط الصندوق وطرفيه.
معيار الدرس
11F.6.1

نمذج وناقش

مطلوب خبراء في دراسات السوق!
تصمّم شركة لتصنيع الألبسة خطّ إنتاج جديدًا للقمصان القطنية. انظر حولك في الصف واجمع البيانات المتعلقة بألوان حقائب الظهر لزملائك. إذا كانت حقيبة أحد الطلاب متعددة الألوان، اختر اللون السائد.

A. وضّح سبب اختيار الطريقة التي استعملتها لتنظيم البيانات.
B. كيف يمكن للشركة استعمال هذه البيانات في رأيك؟
C. استعمل الأدوات المناسبة كيف ستمثّل هذه البيانات لعرضها؟

السؤال الأساس
ما المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من الطرائق المختلفة لعرض البيانات عن مجموعات البيانات؟

تطبيق
مثال 1 تمثيل وتفسير البيانات باستعمال تمثيل بالنقاط
ينوي خالد شراء سيارة جديدة معدل استهلاكها للوقود مبيّن في الشكل المجاور. لتحديد ما إذا كان معدل استهلاك هذه السيارة من الوقود جيدًا أم لا، جمع خالد بيانات عن الكفاءة التقديرية لاستهلاك عدد من السيارات للوقود (داخل المدينة)

معدل الاستهلاك داخل المدينة

نموذج من أعمال الطلاب

A. لقد اخترت جدول الإشارة لتنظيم البيانات لأن بإمكاني عدّ قمصان الطلاب من كل لون بسهولة.

B. يمكنك أن تنصح الشركة بصنع القمصان التي تكون ألوانها متناسبة مع تكرارات الألوان في دراستك، ويمكن للشركة تصنيع القمصان بالألوان الأكثر رواجًا.

C. متغير لون القميص هو متغير نوعي، لذا يمكن تمثيل البيانات في مدرج تكراري أو في تمثيل بالأعمدة.

For Qatar MoE Use Only